Hoja de calibración

Robots Articulados · Capítulos 5 y 6 · cuatro datos por articulación, todos medidos

Brazo: _____ Nombre: _____ Fecha: _____

Articulación	Pin	Pulso cero (µs)	Signo	Pulso mín. (µs)	Pulso máx. (µs)	Home (°)
0 · Base						
1 · Hombro						
2 · Codo						
3 · Muñeca						

Pinza	Pin	Pulso abierta (µs)	Pulso cerrada (µs)
Pinza			

Signo: + si un pulso mayor gira el eslabón en el sentido positivo de tu modelo; – si lo gira al revés.

Home: ángulo de la postura de reposo a la que va el brazo con `HOME`.

Cómo medir cada articulación (Capítulo 5)

1. Conecta el servo solo, con su fuente propia de 5–6 V y la masa (GND) unida al Arduino. Carga `cap05-01-servo-limites.ino`.
2. Monta el eslabón y busca a mano los dos topes mecánicos. Anota el ancho de pulso de cada uno y **réstale 100 µs de margen** a cada extremo: esos son el pulso mínimo y el máximo.
3. Lleva la articulación a la postura que tu modelo llama «cero grados» y anota el ancho de pulso: es el pulso cero.
4. Manda un pulso mayor y observa hacia dónde gira: eso fija el signo.
5. Elige el ángulo home: una postura plegada, que no obligue a los servos a sostener el brazo extendido mientras está detenido.

Del ángulo del modelo al pulso del servo (Capítulo 6)

$$\text{pulso} = \text{pulso}_{\text{cero}} + \theta \cdot k, \qquad k = \text{signo} \times \frac{1000}{90} = \pm 11.11 \ \mu\text{s por grado}, \qquad \text{recortado a } [\text{pulso}_{\text{min}},\ \text{pulso}_{\text{max}}]$$

Cada fila de la tabla pasa a una línea del firmware `cap06-02-firmware-brazo.ino`, en el mismo orden:

```
{ pin, pulsoCero, signo×11.11, pulsoMin, pulsoMax, anguloHome },
```

```
Ejemplo del libro: { 10, 1480, -11.11, 700, 2300, 60.0 },  // 1 hombro
```

Verificación con el brazo montado — pide una postura con `MOVE` y compárala con lo que devuelve `GET`

Orden MOVE enviada	Respuesta de GET	Diferencia	¿Hubo recorte?
`MOVE 0 60 -80 -40`			

Si una articulación queda recortada, revisa sus límites antes de tocar el código. Plantilla del libro *Robots Articulados* (Universidad Autónoma de Chile) · CC BY-NC-SA 4.0 · https://github.com/Edward3th/UA_Robotica